

EXAME MODELO

CURSO			UNIDADE CURRICULAR		
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA			REDES E COMUNICAÇÕES 2		
ÉPOCA NORMAL		OUTRAS ÉPOCAS	DATA	DURAÇÃO	
TESTE INTERCALAR ☐	TESTE GLOBAL ☐	EXAME ☒	RECURSO ☐ ESPECIAL ☐	XX-XX-2026	2H00M
DOCENTE					
NUNO FONSECA					
NOME DO ALUNO		NÚMERO	TURMA		

OBSERVAÇÕES

- O enunciado do exame é composto por 2 partes com **X páginas** incluindo esta página de rosto.
- A parte I tem a duração máxima de **60 minutos** e deve ser entregue terminado o tempo previsto.
- A parte I é sem recurso a consulta e não é permitida a utilização de telemóveis ou quaisquer outros dispositivos eletrónicos.
- A parte I contém questões de escolha múltipla com apenas uma resposta que é a correta. Assinalar uma resposta errada ou assinalar duas ou mais opções, **desconta 50%** de uma correta.
- A parte II tem a duração de **60 minutos** com tolerância de 15 minutos e deve ser entregue terminado o tempo previsto.
- A parte II é feita em computador (pessoal ou do ISTEC), com recurso a consulta, mas não é permitida a utilização de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos, não é permitido acesso à internet
- Os estudantes que optaram por realizar avaliação contínua durante as aulas, podem prescindir da realização da parte II do exame.
- É obrigatória a apresentação de um documento de identificação.
- Durante o exame não é permitida a ausência da sala e caso tal ocorra implica a conclusão do mesmo.
- O aluno só poderá desistir do exame após 30 minutos do início do mesmo.
- Não é permitida entrada de alunos para realização do exame, após 30 minutos do mesmo ter iniciado.
- Em cada parte, está definida a sua cotação.
- No final, o aluno deve entregar a folha de respostas do exame e o enunciado.

Escolha Múltipla**Assinale de forma inequívoca a opção correta****Grupo 1: Infraestruturas e Redes WAN****1. Qual é a principal finalidade de uma rede WAN?**

- A) Interligar computadores e periféricos numa pequena área geográfica.
- B) Fornecer serviços de rede em grandes áreas geográficas, conectando para além do limite da LAN.
- C) Substituir a necessidade de protocolos de transporte como o TCP.
- D) Garantir que a comunicação seja feita exclusivamente via cabo de cobre.

2. Na topologia WAN Hub-and-Spoke, qual é o principal risco identificado?

- A) O custo excessivo de hardware em cada raio (spoke).
- B) A impossibilidade de usar circuitos virtuais.
- C) O encaminhador de hub representa um ponto único de falha.
- D) A latência elevada na comunicação direta entre raios.

3. Qual o termo utilizado para descrever o ponto físico que separa o equipamento do cliente (CPE) do equipamento do fornecedor de serviços?

- A) Ponto de Presença (POP).
- B) Loop Local.
- C) Rede de Backhaul.
- D) Ponto de Demarcação.

4. Sobre a tecnologia DSL, qual a principal diferença entre ADSL e SDSL?

- A) O ADSL utiliza fibra ótica e o SDSL utiliza cabo coaxial.
- B) O ADSL fornece maior largura de banda para download (jusante) do que para upload, enquanto o SDSL oferece a mesma capacidade em ambas as direções.
- C) O SDSL só funciona em distâncias curtas inferiores a 100 metros.
- D) O ADSL não requer um modem para converter sinais Ethernet.

Grupo 2: Protocolos de Encaminhamento (RIP e EIGRP)**1. Qual é a função do Plano de Dados (Data Plane) no contexto de um router?**

- A) Calcular a melhor rota usando algoritmos complexos.
- B) Executar o processo de *forwarding*, encaminhando os pacotes de forma contínua e rápida.
- C) Gerir a tabela de encaminhamento (Routing Table).

- D) Implementar protocolos de estado de ligação como o OSPF.
2. **Qual é a métrica utilizada pelo protocolo RIP para determinar o melhor caminho?**
- A) Largura de banda (Bandwidth).
 - B) Atraso (Delay).
 - C) Contagem de saltos (*Hop Count*), com um máximo de 15.
 - D) Carga da rede (Load).
3. **No protocolo EIGRP, qual é a função do "Feasible Successor"?**
- A) É a rota principal atualmente em uso na tabela de encaminhamento.
 - B) É uma rota de reserva (backup) que cumpre a condição de viabilidade para convergência rápida.
 - C) É o router vizinho que tem o ID mais elevado.
 - D) É o processo que recalcula as rotas quando a rede está instável.
4. **O que acontece quando uma rota RIP atinge o valor de métrica 16?**
- A) A rota é considerada a melhor opção.
 - B) O router aumenta o tempo de atualização para 30 segundos.
 - C) A rede de destino é considerada inalcançável.
 - D) O router reinicia automaticamente o processo RIP.

Grupo 3: OSPF (Área Única)

1. **Qual é o algoritmo utilizado pelo OSPF para calcular os melhores caminhos na rede?**
- A) Bellman-Ford.
 - B) Algoritmo de Dijkstra (Shortest Path First).
 - C) Algoritmo DUAL.
 - D) Algoritmo de Diffie-Hellman.
2. **Como é escolhido o Router ID num processo OSPF se não for configurado manualmente?**
- A) É o menor endereço IP de qualquer interface física ativa.
 - B) É o endereço IP da interface de loopback mais elevado ou, na sua ausência, o endereço IPv4 ativo mais elevado.
 - C) É atribuído aleatoriamente pelo fornecedor de serviços.
 - D) É sempre o endereço 1.1.1.1 por defeito.
3. **Qual é o endereço IP multicast utilizado pelo Router Designado (DR) para distribuir LSAs a todos os outros routers OSPF?**
- A) 224.0.0.9.
 - B) 224.0.0.6.
 - C) 224.0.0.5.
 - D) 255.255.255.255.

4. **Para que serve o comando "passive-interface" no OSPF?**

- A) Para desativar completamente a interface do router.
- B) Para impedir a transmissão de mensagens de roteamento mas permitir que a rede seja anunciada a outros routers.
- C) Para aumentar a prioridade da interface na eleição do DR.
- D) Para forçar a interface a funcionar apenas em modo ponto-a-ponto.

Grupo 4: OSPF Multi-Área

1. **Qual é a designação da Área 0 no OSPF?**

- A) Área de Trânsito.
- B) Área Stub.
- C) Área Backbone.
- D) Área Normal.

2. **O que caracteriza um router ABR (Area Border Router)?**

- A) Tem todas as suas interfaces dentro da mesma área.
- B) Liga o domínio OSPF a outros protocolos como o BGP.
- C) Tem interfaces em duas ou mais áreas, sendo uma delas obrigatoriamente a Área 0.
- D) É o router com o ID mais baixo em toda a rede.

3. **Qual é uma vantagem técnica de implementar OSPF Multi-Área em redes grandes?**

- A) Elimina a necessidade de usar o protocolo IP.
- B) Reduz o tamanho das tabelas de encaminhamento e limita o flooding de LSAs.
- C) Permite que routers de diferentes fabricantes comuniquem sem autenticação.
- D) Substitui o uso de máscaras de sub-rede variáveis (VLSM).

4. **Quando é necessário utilizar um "Virtual Link" no OSPF?**

- A) Quando queremos ligar dois routers na mesma área local.
- B) Para ligar uma área isolada diretamente à Área 0 através de uma área de trânsito.
- C) Sempre que se utiliza autenticação MD5.
- D) Para substituir uma ligação de fibra ótica danificada.

Grupo 5: Exterior Gateway Protocol (BGP)

1. **Como é classificado o protocolo BGP em termos de funcionamento?**

- A) Distance Vector.
- B) Link-State.
- C) Path Vector.
- D) Híbrido.

2. **O que define um Sistema Autónomo (AS) na Internet?**

- A) É um conjunto de routers que utilizam apenas o protocolo RIP.
 - B) É um conjunto de redes sob a mesma administração técnica, identificado globalmente por um ASN.
 - C) É um servidor web que não necessita de ligação a outros servidores.
 - D) É uma rede local doméstica sem acesso ao exterior.
3. **Qual atributo BGP é definido localmente num router para influenciar a escolha da rota de saída?**
- A) AS_PATH.
 - B) Weight.
 - C) MED (Multi-Exit Discriminator).
 - D) NEXT_HOP.
4. **Qual tecnologia é utilizada para mitigar ataques de "BGP Hijacking" através de verificação criptográfica?**
- A) OSPFv3.
 - B) RPKI (Resource Public Key Infrastructure).
 - C) Listas de Controlo de Acesso (ACL).
 - D) Port Security.

Grupo 6: Listas de Controlo de Acesso (ACL)

1. **O que é uma ACE (Access Control Entry) numa ACL?**
- A) É o comando que ativa a ACL na interface.
 - B) É cada uma das instruções individuais de permissão ou negação que compõem a lista.
 - C) É o nome atribuído à lista para facilitar a gestão.
 - D) É o protocolo de transporte filtrado pela ACL.
2. **Qual é a regra geral de posicionamento para uma ACL Padrão (Standard)?**
- A) O mais próximo possível da origem do tráfego.
 - B) No router de backbone da Área 0.
 - C) O mais próximo possível do destino.
 - D) Apenas em interfaces de loopback.
3. **Qual é o intervalo de números utilizado para identificar ACLs IPv4 Padrão (Standard)?**
- A) 100 a 199.
 - B) 1 a 99 ou 1300 a 1999.
 - C) 2000 a 2699.
 - D) Qualquer número entre 1 e 65535.
4. **Como é que o router processa as instruções (ACEs) de uma ACL?**
- A) Analisa todas as instruções e escolhe a mais restritiva.
 - B) Processa-as de forma aleatória para garantir segurança.

- C) Compara o pacote com as instruções em ordem sequencial, de cima para baixo.
- D) Processa primeiro as instruções de "permit" e depois as de "deny".

Grupo 7: Firewalls e Sistemas de Detecção

1. **O que caracteriza um firewall de 1ª Geração (Stateless)?**
 - A) Analisa o conteúdo profundo das aplicações (DPI).
 - B) Filtra pacotes individualmente com base na camada 3 (Rede), sem memória de conexões anteriores.
 - C) É capaz de detetar malware disfarçado em tráfego HTTPS.
 - D) Requer o uso de Inteligência Artificial para funcionar.
2. **Qual é a principal diferença entre um IDS e um IPS?**
 - A) O IDS bloqueia o tráfego e o IPS apenas monitoriza.
 - B) O IDS é uma deteção passiva que gera alertas; o IPS é uma defesa ativa que intercepta e neutraliza ameaças autonomamente.
 - C) O IPS só funciona em redes sem fios.
 - D) O IDS é mais caro e difícil de configurar que o IPS.
3. **O que permite a tecnologia DPI (Deep Packet Inspection) num Next-Generation Firewall (NGFW)?**
 - A) Analisar apenas o cabeçalho IP do pacote.
 - B) Acelerar a velocidade de transmissão de bits na camada física.
 - C) Analisar a carga real (*payload*) do pacote em tempo real para bloquear malware oculto.
 - D) Substituir a necessidade de routers na rede interna.
4. **O que define o modelo FWaaS (Firewall as a Service)?**
 - A) Um firewall instalado fisicamente em cada computador da rede.
 - B) Um serviço de firewall entregue totalmente baseado na nuvem (cloud).
 - C) Uma equipa de técnicos que configura firewalls manualmente.
 - D) Um protocolo de encaminhamento dinâmico seguro.

Grupo 8: Redes Privadas Virtuais (VPNs) e IPsec

1. **Por que razão se diz que uma VPN é "privada"?**
 - A) Porque utiliza apenas cabos físicos dedicados ao cliente.
 - B) Porque o tráfego é criptografado para manter os dados confidenciais durante o transporte em redes públicas.
 - C) Porque não permite o acesso à Internet.
 - D) Porque é configurada sem o uso de endereços IP.
2. **Quais são os três pilares fundamentais da framework IPsec?**
 - A) Rapidez, Escalabilidade e Custo.
 - B) Encaminhamento, Comutação e Filtragem.
 - C) Confidencialidade, Integridade e Autenticação.

- D) Camada 1, Camada 2 e Camada 3.
3. **Qual destes algoritmos é utilizado no IPsec para garantir a integridade dos dados (provar que não foram alterados)?** A) DES. B) AES. C) SHA (Secure Hash Algorithm). D) RSA.
4. **Para que serve o protocolo Diffie-Hellman no contexto do IPsec?**
- A) Para criptografar o conteúdo dos e-mails.
- B) Para permitir que dois pares estabeleçam uma chave secreta compartilhada num canal não seguro.
- C) Para escolher o melhor caminho OSPF.
- D) Para monitorizar o estado das portas do switch.

Grupo 9: Segurança em Camada 2

1. **Qual é a primeira etapa recomendada para mitigar ataques de salto de VLAN (VLAN Hopping)?**
- A) Ativar o protocolo BGP.
- B) Desligar as negociações de DTP (trunking automático) nas portas de acesso.
- C) Mudar todos os cabos para fibra ótica.
- D) Configurar o router como DR.
2. **Como funciona o DHCP Snooping para proteger a rede?**
- A) Bloqueia todos os pedidos DHCP na rede local.
- B) Filtra mensagens DHCP e limita o tráfego apenas em portas configuradas como não confiáveis.
- C) Atribui endereços IP estáticos a todos os dispositivos.
- D) Criptografa o tráfego de email.
3. **O que é necessário para que a Inspeção ARP Dinâmica (DAI) funcione corretamente?**
- A) O protocolo RIP deve estar ativo.
- B) A tabela de ligação (binding table) criada pelo DHCP Snooping.
- C) Todas as portas do switch devem estar em modo trunk.
- D) O firewall deve ser de 4ª geração.
4. **Qual é o efeito do "BPDU Guard" numa porta de switch?**
- A) Aumenta a velocidade da porta para 1 Gbps.
- B) Desativa imediatamente a porta se esta receber um pacote BPDU inesperado, colocando-a em estado *error-disabled*.
- C) Permite que qualquer switch seja ligado a essa porta sem restrições.
- D) Altera a VLAN nativa para a VLAN 1.

Grupo 10: Programação com Sockets em C#

1. **Quais são os três elementos básicos necessários para estabelecer uma comunicação por sockets?**
- A) Nome do utilizador, palavra-passe e e-mail.
- B) Endereço IP, porta e protocolo de transporte (TCP ou UDP).

- C) Browser, servidor web e firewall.
 - D) CPU, RAM e Disco Rígido.
2. **Qual é a principal característica do protocolo TCP em sockets?**
- A) É mais rápido que o UDP e não garante a entrega.
 - B) É orientado à ligação, fiável e garante a ordem dos dados entregues.
 - C) Não utiliza portas para identificar aplicações.
 - D) É utilizado apenas para transmissões de vídeo em tempo real (streaming).
3. **Na programação C#, qual classe é utilizada especificamente para criar um servidor que escuta ligações TCP?**
- A) TcpClient.
 - B) UdpClient.
 - C) TcpListener.
 - D) SocketStream.
4. **Para que serve a classe "NetworkStream" no desenvolvimento de aplicações com sockets em C#?**
- A) Para configurar o endereço IP da placa de rede.
 - B) Para representar o canal de dados TCP e permitir operações de leitura (*Read*) e escrita (*Write*).
 - C) Para converter sinais analógicos em digitais.
 - D) Para fechar automaticamente o firewall do Windows.

PARTE II

(8,0 VALORES)

Aqui será apresentando um enunciado semelhante ao trabalho prático realizado durante o semestre.

....